LegalGuardian

法律守卫

框架设计说明书

Framework Design Specification

LegalGuardian v4.3.0

2026-08-19

西南民族大学法学院参赛团队

1. 总体架构

LegalGuardian 采用四层模块化架构：知识库层（reference/）、脚本引擎层（scripts/）、逻辑编排层（SKILL.md）、输出模板层（templates/）。层间以 JSON 标准接口通信，实现数据与逻辑完全解耦，知识库可独立更新。

2. 知识库层设计（9 个 JSON 文件）

文件	内容	规模/要点
failure_patterns.json	24 大失效模式知识库	F1-F10 通用/ F11-F18 题型特化/ F19-F24 场景；含严重度、实证证据、纠正策略
curriculum_requirements.json	教育部课程要求	八大领域、18 个必授知识点，供 F24 合规检测
test_baseline.json	实证基线	14 案例 2 轮 4 维（DS 3.84 vs 千问 3.06）
correction_templates.json	提问模板	5 大模板 + 竞赛场景匹配规则
safety_checklist.json	安全检查清单	8 项检查 C1-C8
three_d_regulation.json	三维规制路径	技术 T1-T5 / 教育 E1-E4 / 法律 L1-L4
question_type_rubrics.json	题型评分标准	8 题型 T1-T8 差异化规则
assignment_rubric.json	作业评分标准	五维评分
legal_knowledge_base.json	法条与预警	核心法条 + 废止预警

3. 脚本引擎层设计（15 个 Python 脚本）

脚本	职责
failure_detector.py	F1-F24 逐模式检测引擎，输出概率/严重度/依据
correction_engine.py	F1-F24 全覆盖纠正生成器（实证依据+修正方向+替代表述）

脚本	职责
safety_checker.py	执行 8 项安全检查，输出通过率+总体风险等级
question_type_classifier.py	T1-T8 题型识别与路由
law_assignment_evaluator_v2.py	8 题型统一评估器（红线规则 D1=0 归零）
scoring_engine.py	四维评分
template_matcher.py	5 模板匹配 + 竞赛场景检测（大纲→T1+T4+T5；考试→T3+T5）
answer_key_evaluator.py	答案键验证与批量评分
calibrate_scoring.py	评分校准（对照实证基线）
exam_parser.py	法考真题解析
rag_retriever.py	5,515 案例库确定性检索（v4.3.0）
regulation_assessor.py	三维规制评估（v4.3.0 落地）
report_builder.py	全链路可视化报告（v4.3.0）
legal_db_fetcher.py	法律知识检索
law_assignment_evaluator.py	历史评估器（v4.0）

4. 数据流设计

用户输入（AI 回复/问题/作业/大纲）→ 模块入口 → 知识库加载 → 脚本执行 → JSON → 模板渲染 → 最终报告。模块 A 审核链：failure_detector → correction_engine → safety_checker 三阶段串联；模块E 合规链：大纲解析 → curriculum_requirements 对照 → F24 检测 → 合规报告。

5. 目录结构

目录	内容
scripts/	15 个 Python 脚本（检测/纠正/评分/检索/报告）
reference/	9 个 JSON 知识库（数据与逻辑分离，可独立替换）
templates/	2 个输出模板
benchmark/	黄金标准基准
tests/	集成测试；test_data/ 案例数据
panel/	可视化报告面板（零依赖、离线可用）

6. 版本演进与架构影响

版本	架构变化
v1.0-v2.0	单一脚本流程：检测+纠正，知识库雏形
v3.0-v4.0	数据层独立：RAG 检索、题型评分与考试校准模块成型
v4.1.0	场景扩展：模块E 大纲合规审核、安全检查器、场景门控
v4.3.0	能力升级：rag_retriever / regulation_assessor / report_builder + 可视化面板；精简包